



Optimización de Trayectorias de Orden Superior Informadas por el Rendimiento de la Oblea para Sistemas *Step-and-Scan*

Seminario I

Roberto Treviño Cervantes | 2 de junio de 2026



Índice



1. Introducción a la Fabricación de Circuitos Integrados

2. Modelo

3. Metodología

4. Trabajo posterior

Introducción a la Fabricación de Circuitos Integrados
oooo

Modelo
oo

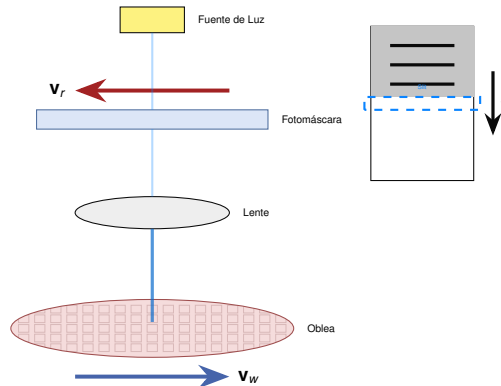
Metodología
oooo

Trabajo posterior
o

Fabricación de Circuitos Integrados

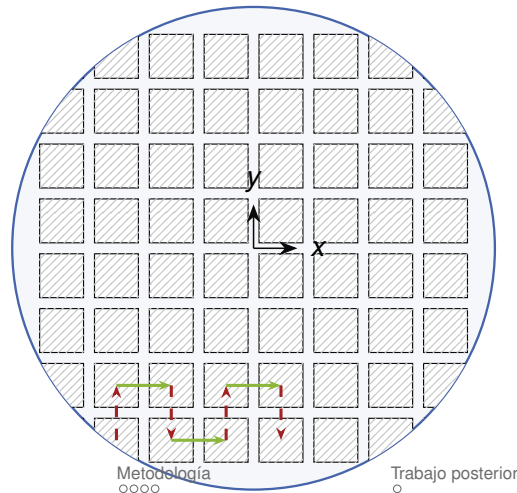


- La *ley de Moore* impulsa la reducción exponencial del tamaño de los componentes de un circuito integrado (IC).
- Cada capa del IC se imprime por **fotolitografía** mediante la exposición de una *fotomáscara*.
- La dimensión crítica (CD) baja a 18 nm en EUV; el consumo masivo se fabrica a 38 nm en DUV.



El Proceso *Step-and-Scan*

- La oblea se expone por **barrido** (*scan*), no por *flash* único.
- Retícula y oblea **sincronizadas** en sentidos opuestos; la retícula se mueve $4\times$ más rápido por la reducción del lente.
- Cada segmento de la oblea recibe la misma dosis promedio de iluminación.



Overlay y productividad

Overlay (nm)

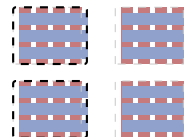
Desviación entre las múltiples capas de un IC; debe minimizarse para asegurar la interconexión (Schmidt 2012).

Productividad (obleas por hora)

El alto costo de capital exige producción continua de alto volumen.

El asentamiento reduce vibraciones residuales pero baja productividad (Butler 2011). Las trayectorias deben equilibrar ambos efectos.

Vista aérea





Antecedentes — análisis de literatura

Estrategias dominantes en motion control para escáneres de fotolitografía:

- **Control activo:** controladores no lineales tipo HIGS (Heertjes et al. 2025).
- **Arquitecturas dinámicas:** triple etapas *fine stages* (Al-Rawashdeh, Janaideh et al. 2022).
- **Input shaping:** trayectorias acotadas en *jerk* (Al-Rawashdeh, Al Janaideh et al. 2023).

Brecha

Los algoritmos optimizan métricas servo-mecánicas (MSE) **sin considerar el impacto morfológico** en el rendimiento (*yield*) del IC. *Pregunta de investigación:* ¿puede una función de costo informada por el patrón cerrar esta brecha sin penalizar productividad?

Hipótesis y objetivos

Hipótesis

Una CNN entrenada sobre WM-811K, usada como función de costo, permite seleccionar parámetros cinemáticos de trayectorias de cuarto orden que **minimicen la probabilidad de defecto** sujeto a una **restricción de productividad**.

Objetivo general

Hallar perfiles de aceleración óptimos para trayectorias *step-and-scan* que mejoren el rendimiento estimado de la oblea sin penalizar el *throughput*.

Objetivos específicos:

- 1 Generar trayectorias *step-and-scan* acotadas en *snap*.
- 2 Entrenar una CNN sobre WM-811K para clasificación de defectos.
- 3 Usar la CNN como función de costo para hallar los perfiles óptimos.

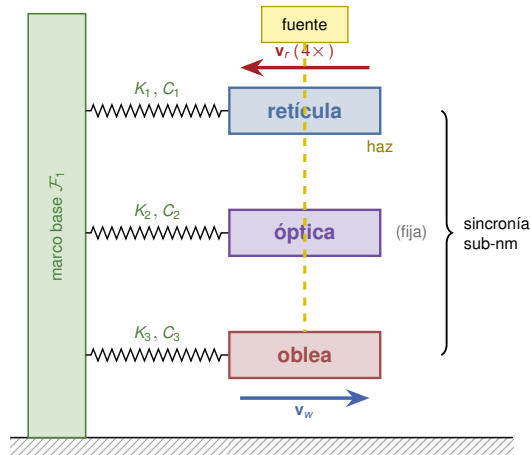
Sistema multicuerpo



Modelo propuesto en Al-Rawashdeh, Janaideh et al. 2022: un marco base que vincula tres cadenas seriales mediante flexibilidades estructurales.

- **Retícula** ($j=1$): desliza la fotomáscara.
- **Óptica** ($j=2$): lente y marco de metrología.
- **Oblea** ($j=3$): desliza la oblea bajo el lente.

Cadenas móviles ($j=1, 3$): **dos etapas** — carrera larga (LS) + Lorentz de banda ancha (SS).



Dinámica

- Restringimos el movimiento a f_{ix} , f_{iy} y la rotación planar θ_z .
- Consideramos 16 cuerpos ($N_1 = 7$, $N_2 = 4$, $N_3 = 7$); 6 estados por cuerpo:

$$\mathbf{x} = \left[\underbrace{x_1, \dots, x_6}_{\text{marco base (i=1)}}, \underbrace{x_7, \dots, x_{6N_1}}_{\text{cadena 1}}, \underbrace{\dots}_{\text{cadena 2}}, \underbrace{\dots}_{\text{cadena 3}} \right]^T \quad (1)$$

- Para cuerpos internos:

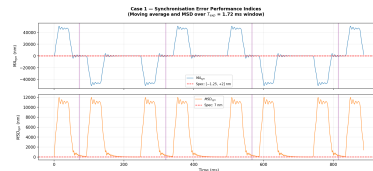
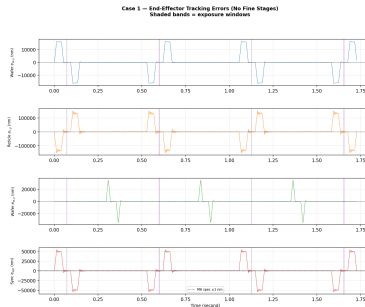
$$\begin{aligned} \ddot{\mathbf{x}}_{2p-1} = & \frac{1}{\bar{m}_{ij}} \left[u_{ij}^0 - {}^0\bar{C}_{ij} \dot{\mathbf{x}}_{2p-1} - {}^0\bar{K}_{ij} \mathbf{x}_{2p-1} + {}^0\hat{C}_{(i+1)j} \dot{\mathbf{x}}_{2p+1} + {}^0\hat{K}_{(i+1)j} \mathbf{x}_{2p+1} \right] \\ & - \frac{1}{\bar{m}_{(i-1)j}} \left[u_{(i-1)j}^0 - {}^0\bar{C}_{(i-1)j} \dot{\mathbf{x}}_{2p-3} - {}^0\bar{K}_{(i-1)j} \mathbf{x}_{2p-3} + {}^0\hat{C}_{ij} \dot{\mathbf{x}}_{2p-1} + {}^0\hat{K}_{ij} \mathbf{x}_{2p-1} \right] \end{aligned} \quad (2)$$

Casos frontera ($i=2$, $i=N_j$) detallados en el documento de tesis.

Simulación — resultados



- Implementación en **MuJoCo** (Todorov et al. 2012); parámetros de Al-Rawashdeh, Janaideh et al. 2022.
- Error de seguimiento monitoreado vía **promedio móvil (MA)** y **desviación estándar móvil (MSD)**.
- Umbrales típicos: $MA \geq 1$ nm, $MSD \geq 7$ nm (Butler 2011) $\Rightarrow$ degradación crítica del *overlay*.



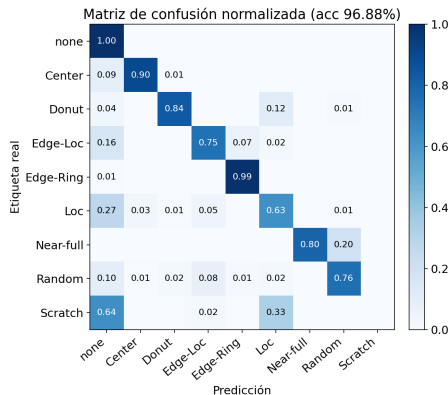
Izq.: error de seguimiento.

Der.: MA y MSD móviles.

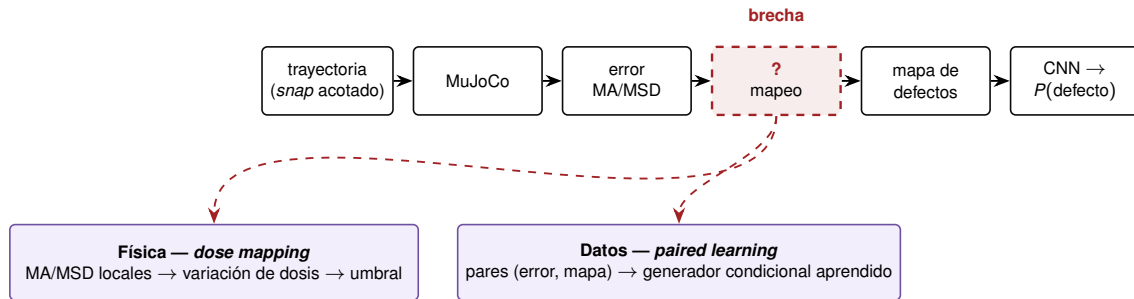
Mapas de defectos y CNN

- Dataset **WM-811K**: 172 950 muestras etiquetadas en 9 clases (Wu et al. 2015).
- Tipos: *Center*, *Donut*, *Edge-Loc*, *Edge-Ring*, *Loc*, *Near-full*, *Random*, *Scratch*, *none*.
- CNN: $3 \times \text{Conv} + 2 \times \text{FC}$, entrada 64×64 , entrenada y **validada en partición real hold-out**.

Métrica	Valor
Test <i>hold-out</i>	34 590 muestras
Accuracy	96.88 %



Conexión trayectoria $\leftrightarrow$ defecto



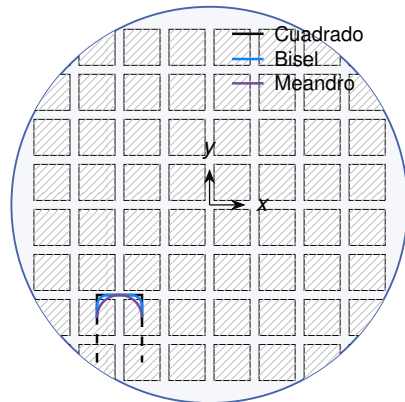
Ambas vías son compatibles con la simulación actual; el mapeo se formalizará en el siguiente periodo.

Trayectorias de alto orden

- Derivadas superiores acotadas (*snap* finito).
- Menor excitación de modos estructurales poco amortiguados.
- Mejor seguimiento $\Rightarrow$ menor error de *overlay* (Al-Rawashdeh, Al Janaideh et al. 2023).

Métodos candidatos:

- Polinomios segmentados óptimos en tiempo (Lambrechts 2003).
- *Input shaping* convolucional.
- Perfiles cuadrado / bisel / meandro (Al-Rawashdeh, Al Janaideh et al. 2023).



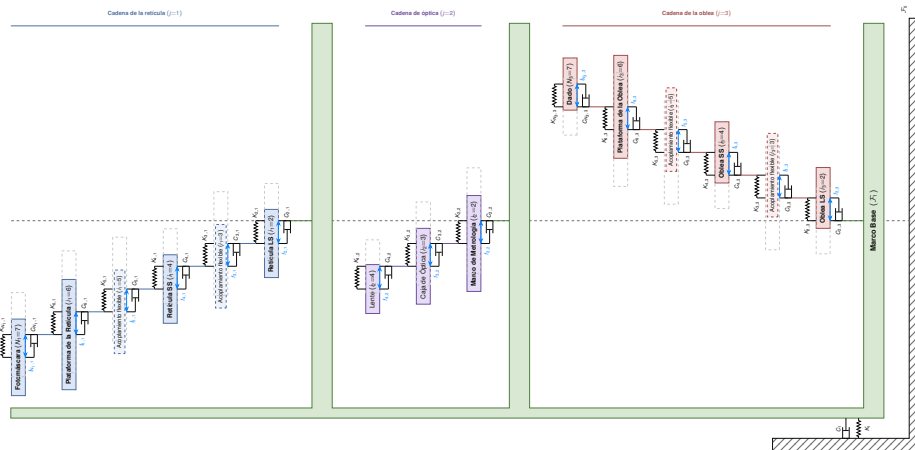
Siguientes pasos



- Implementar un controlador no lineal en el simulador (Heertjes et al. 2025).
- Integrar un estimador de parámetros para el controlador.
- **Formalizar el mapeo error servo** $\leftrightarrow$ **mapa de defectos** (físico o aprendido) y vincularlo a la clasificación de defectos (Jang et al. 2018).
- Comparar trayectorias de cuarto orden con polinomios de menor orden (Al-Rawashdeh, Al Janaideh et al. 2023).

Gracias por su atención.

Apéndice: esquema multi-cuerpo detallado



Referencias

Referencias I

- [1] Hans Butler. «Position Control in Lithographic Equipment [Applications of Control]». En: *IEEE Control Systems Magazine* 31.5 (oct. de 2011), págs. 28-47. DOI: 10.1109/MCS.2011.941882.
- [2] Marcel F. Heertjes et al. «Stage Motion Control: Nonlinear Integrators Revisited». English. En: *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems* 8.1 (mayo de 2025). Publisher Copyright: © 2025 by the author(s)., págs. 267-294. ISSN: 2573-5144. DOI: 10.1146/annurev-control-030323-024047.
- [3] Sung-Ju Jang et al. «A wafer map yield model based on deep learning for wafer productivity enhancement». En: *2018 29th Annual SEMI Advanced Semiconductor Manufacturing Conference (ASMC)*. 2018, págs. 29-34. DOI: 10.1109/ASMC.2018.8373137.
- [4] Paul F. Lambrechts. *Trajectory planning and feedforward design for electromechanical motion systems*. Inf. téc. DCT 2003-08. Technische Universiteit Eindhoven, 2003.



Referencias II

- [5] Yazan M. Al-Rawashdeh, Mohammad Al Janaideh et al. «Kinodynamic Generation of Wafer Scanners Trajectories Used in Semiconductor Manufacturing». En: *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* 20.1 (2023), págs. 718-732. DOI: 10.1109/TASE.2022.3196318.
- [6] Yazan M. Al-Rawashdeh, Mohammad Al Janaideh et al. «On characterization of a generic lithography machine in a multi-directional space». En: *Mechanism and Machine Theory* 170 (abr. de 2022), pág. 104638. ISSN: 0094114X. DOI: 10.1016/j.mechmachtheory.2021.104638.
- [7] Robert-H. Munnig Schmidt. «Ultra-precision engineering in lithographic exposure equipment for the semiconductor industry». En: *Philosophical Transactions of the Royal Society A* 370 (2012), págs. 3950-3972. DOI: 10.1098/rsta.2011.0054.
- [8] Emanuel Todorov et al. «MuJoCo: A physics engine for model-based control». En: *2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*. IEEE. 2012, págs. 5026-5033. DOI: 10.1109/IRoS.2012.6386109.

Referencias III



- [9] Ming-Ju Wu et al. «Wafer Map Failure Pattern Recognition and Similarity Ranking for Large-Scale Data Sets». En: *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing* 28.1 (2015), págs. 1-12. DOI: 10.1109/TSM.2014.2364237.